

岭南师范学院《物理化学 I》2022-2023 年  
第一学期期末试卷

姓名：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

|    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 封闭系统经历一个恒压过程，其焓变  $\Delta H$  与热  $Q$  的关系是\_\_\_\_\_。
2. 理想气体的内能只是\_\_\_\_\_的函数。
3. 热力学第三定律指出：在\_\_\_\_\_时，纯物质完美晶体的熵值为零。
4. 某化学反应的  $\Delta G < 0$ ，则该反应在该条件下\_\_\_\_\_自发进行。
5. 对于只做体积功的封闭系统， $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$  与\_\_\_\_\_有关。
6. 卡诺循环由两个\_\_\_\_\_过程和两个\_\_\_\_\_过程组成。
7. 偏摩尔量的定义式为  $X_B = \left(\frac{\partial X}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C \neq B}}$ ，其中  $X$  代表\_\_\_\_\_。
8. 稀溶液的依数性包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
9. 化学反应的标准平衡常数  $K^\ominus$  只与\_\_\_\_\_有关。
10. 对于理想液态混合物，任一组分的化学势表达式为  $\mu_B = \mu_B^\ominus(T,p) + RT \ln x_B$ ，其中  $\mu_B^\ominus(T,p)$  是\_\_\_\_\_。

二、单选题（每题 3 分，共 18 分）

1. 下列关于热力学能的说法正确的是（ ）  
A. 热力学能是系统的状态函数  
B. 热力学能的绝对值可以确定  
C. 系统的热力学能变化与途径有关  
D. 热力学能是系统与环境之间交换的能量
2. 某反应在一定条件下的  $\Delta H > 0$ ， $\Delta S > 0$ ，则该反应（ ）  
A. 在任何温度下都能自发进行  
B. 在任何温度下都不能自发进行  
C. 高温下能自发进行，低温下不能自发进行  
D. 高温下不能自发进行，低温下能自发进行

3. 下列哪种情况是偏摩尔量（ ）

- A.  $\left(\frac{\partial H}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C \neq B}}$   
B.  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$   
C.  $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p$   
D.  $\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T$

4. 对于理想气体的绝热可逆过程，下列关系式正确的是（ ）

- A.  $pV^\gamma = \text{常数}$   
B.  $pV = \text{常数}$   
C.  $p/T = \text{常数}$   
D.  $V/T = \text{常数}$

5. 已知反应  $A + B \rightleftharpoons C + D$  的  $\Delta G^\ominus < 0$ ，则在标准状态下（ ）

- A. 反应正向自发进行  
B. 反应逆向自发进行  
C. 反应处于平衡状态  
D. 无法判断反应方向

6. 稀溶液的沸点升高公式  $\Delta T_b = K_b b_B$  中， $K_b$  与下列哪个因素有关（ ）

- A. 溶质的性质  
B. 溶剂的性质  
C. 溶液的浓度  
D. 温度

三、补全题（每题 4 分，共 16 分）

1. 克劳修斯不等式为  $\Delta S \geq \frac{Q}{T}$ ，其中等号适用于\_\_\_\_\_过程，大于号适用于\_\_\_\_\_过程。
2. 吉布斯 - 杜亥姆方程为  $\sum_B n_B dX_B = 0$ ，它表明在恒温恒压下，溶液中各组分的\_\_\_\_\_之间存在着一  
定的关系。
3. 化学反应的等温方程为  $\Delta G = \Delta G^\ominus + RT \ln Q$ ，其中  $Q$  是\_\_\_\_\_，当  $Q < K^\ominus$  时，反应\_\_\_\_\_进  
行。
4. 拉乌尔定律的表达式为  $p_A = p_A^* x_A$ ，其中  $p_A$  是\_\_\_\_\_， $p_A^*$  是\_\_\_\_\_。

四、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 封闭系统的焓变  $\Delta H$  等于恒压热  $Q_p$ ，所以焓就是恒压热。（ ）
2. 理想气体的熵只是温度的函数。（ ）
3. 偏摩尔量是强度性质，其值与系统的总量无关。（ ）
4. 化学反应的标准平衡常数  $K^\ominus$  越大，反应进行得越完全。（ ）
5. 稀溶液的依数性只与溶质的粒子数有关，而与溶质的本性无关。（ ）

### 五、简答题（每题 6 分，共 12 分）

1. 简述热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述，并说明它们的等价性。
2. 说明化学势在判断化学反应方向和限度中的作用。

### 六、综合应用题（每题 14 分，共 28 分）

1. 已知  $298K$  时，反应  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$  的  $\Delta H^\ominus = -92.22kJ/mol$ ， $\Delta S^\ominus = -198.76J/(mol \cdot K)$ 。

(1) 计算该反应在  $298K$  时的  $\Delta G^\ominus$ 。

(2) 判断该反应在  $298K$ 、标准状态下能否自发进行。

(3) 计算该反应在标准状态下自发进行的最高温度。

2. 在  $298K$  时，将  $1mol$  理想气体从  $100kPa$  等温可逆压缩到  $1000kPa$ ，计算该过程的  $Q$ 、 $W$ 、 $\Delta U$ 、 $\Delta H$  和  $\Delta S$ 。